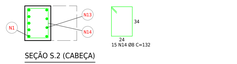
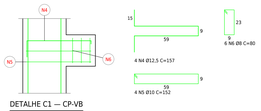


SEÇÃO S.1

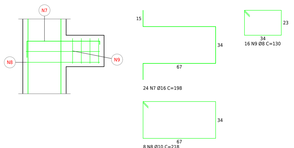


SEÇÃO S.2 (CABEÇA)



DETALHE C1 — CP-VB

2 consolos (face B; face D) - tirante 2 Ø12,5 - esc. 1:20



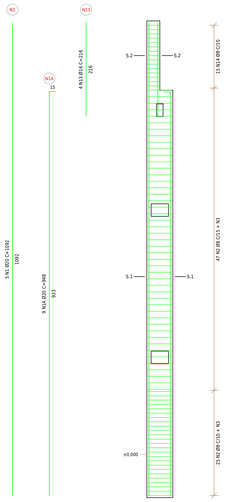
DETALHE C2 — CP-MEZ

4 consolos (face B; face D) - tirante 6 Ø16 - esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	948	8532
CA-50	N13	16	4	216	864
CA-50	N14	8	15	132	1980
CA-50	N2	8	72	192	13824
CA-50	N3	8	144	50	7200
CA-50	N18	10	12	96	1152
CA-50	N4	12,5	4	157	628
CA-50	N5	10	4	152	608
CA-50	N6	8	6	80	480
CA-50	N7	16	24	198	4752
CA-50	N8	10	8	218	1744
CA-50	N9	8	16	130	2080

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	281,20 m	111,08 kg
PESO CA-50 Ø 10	38,54 m	23,78 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	6,91 m	6,65 kg
PESO CA-50 Ø 16	61,78 m	97,48 kg
PESO CA-50 Ø 20	153,91 m	379,55 kg
PESO TOTAL CA-50		618,54 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,63 m³
ÁREA DE FÔRMA = 23,17 m²



PILAR PF-01 — 1 UNIDADE

P3 L1 (fachada 1); cabeça 40 × 30 acima de +8.40 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PF01

0 0,5 1 1:50

SEÇÃO S.1

SEÇÃO S.2 (CABEÇA)

DETALHE C1 — CP-VB

2 consolos (face B; face D) - tirante 2 Ø12,5 - esc. 1:20

DETALHE C2 — CP-MEZ

4 consolos (face B; face D) - tirante 6 Ø16 - esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	978	8802
CA-50	N13	16	4	186	744
CA-50	N14	8	12	132	1584
CA-50	N2	8	75	192	14400
CA-50	N3	8	150	50	7500
CA-50	N18	10	12	96	1152
CA-50	N4	12,5	4	157	628
CA-50	N5	10	4	152	608
CA-50	N6	8	6	80	480
CA-50	N7	16	24	198	4752
CA-50	N8	10	8	218	1744
CA-50	N9	8	16	130	2080

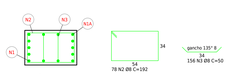
RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	286,48 m	113,16 kg
PESO CA-50 Ø 10	38,54 m	23,78 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	6,91 m	6,65 kg
PESO CA-50 Ø 16	60,46 m	95,40 kg
PESO CA-50 Ø 20	156,88 m	386,87 kg
PESO TOTAL CA-50		625,87 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,67 m³
ÁREA DE FÔRMA = 23,35 m²

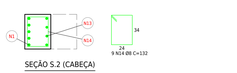
PILAR PF-02 — 1 UNIDADE

P4 L1 (fachada 1); cabeça 40 × 30 acima de +8.70 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PF02

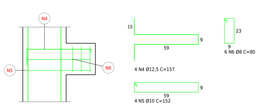
0 0,5 1 1:50



SEÇÃO S.1

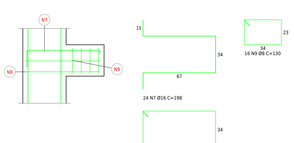


SEÇÃO S.2 (CABEÇA)



DETALHE C1 — CP-VB

2 consolos (face B; face D) - tirante 2 Ø12,5 - esc. 1:20



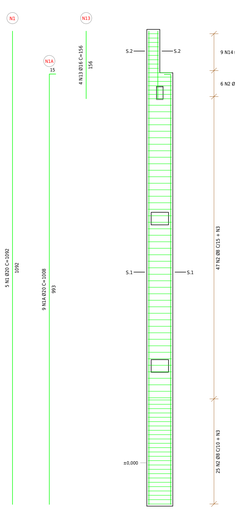
DETALHE C2 — CP-MEZ

4 consolos (face B; face D) - tirante 6 Ø16 - esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	1008	9072
CA-50	N13	16	4	156	624
CA-50	N14	8	9	132	1188
CA-50	N2	8	78	192	14976
CA-50	N3	8	156	50	7800
CA-50	N18	10	12	96	1152
CA-50	N4	12,5	4	157	628
CA-50	N5	10	4	152	608
CA-50	N6	8	6	80	480
CA-50	N7	16	24	198	4752
CA-50	N8	10	8	218	1744
CA-50	N9	8	16	130	2080

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	291,76 m	115,25 kg
PESO CA-50 Ø 10	38,54 m	23,78 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	6,91 m	6,65 kg
PESO CA-50 Ø 16	59,14 m	93,32 kg
PESO CA-50 Ø 20	159,85 m	394,20 kg
PESO TOTAL CA-50		633,19 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,71 m³
ÁREA DE FÔRMA = 23,53 m²



PILAR PF-03 — 1 UNIDADE

P5 L1 (fachada 1); cabeça 40 × 30 acima de +9.00 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PF03

0 0,5 1 1:50

SEÇÃO S.1

SEÇÃO S.2 (CABEÇA)

DETALHE C1 — CP-VB

2 consolos (face B; face D) - tirante 2 Ø12,5 - esc. 1:20

DETALHE C2 — CP-MEZ

4 consolos (face B; face D) - tirante 6 Ø16 - esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	978	8802
CA-50	N13	16	4	186	744
CA-50	N14	8	12	132	1584
CA-50	N2	8	75	192	14400
CA-50	N3	8	150	50	7500
CA-50	N18	10	16	96	1536
CA-50	N4	12,5	4	157	628
CA-50	N5	10	4	152	608
CA-50	N6	8	6	80	480
CA-50	N7	16	8	258	2064
CA-50	N8	10	2	288	576
CA-50	N9	8	4	190	760

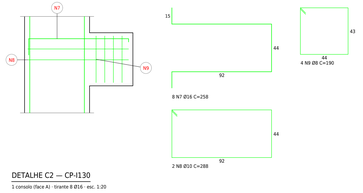
RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	271,96 m	107,43 kg
PESO CA-50 Ø 10	29,92 m	18,46 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	6,91 m	6,65 kg
PESO CA-50 Ø 16	30,89 m	48,74 kg
PESO CA-50 Ø 20	156,88 m	386,87 kg
PESO TOTAL CA-50		568,15 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,61 m³
ÁREA DE FÔRMA = 22,57 m²

PILAR PF-04 — 1 UNIDADE

P14 L9 (fachada 9); cabeça 40 × 30 acima de +8.70 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PF04

0 0,5 1 1:50



DETALHE C2 — CP-I130

1 consolo (face A) - tirante 8 Ø16 - esc. 1:20

RESUMO DA FOLHA (+10%)			
MARCA	QT	CONC. (m³)	CA-50 (kg)
PF-01	1	2,63	618,5
PF-02	1	2,67	625,9
PF-03	1	2,71	633,2
PF-04	1	2,61	568,2
TOTAL	4	10,62	2445,7

NOTAS

1. Todas as dimensões em centímetro, exceto onde indicado; níveis em metro.
2. Cobrimento da armadura 3,0 cm (CAA II, NBR 6118:2023 tab. 7.2); espaçadores plásticos a cada 80 cm.
3. Aço CA-50 (NBR 7480). Comprimentos C= já com dobras; RESUMO com +10% de perdas.
4. Dobramento: pino de dobra 5Ø (Ø < 20) e 8Ø (Ø 20) nas barras; 3Ø nos estribos (NBR 6118:2023 tab. 9.1).
5. Estribos com ganchos 135° e ponta reta de 10Ø (mín. 7 cm); grampos N3 a cada estribo.
6. N1 e N1A sem emenda (barras inteiras). N1A param no recuo da cabeça com gancho 90°; N13 ancoram 60 cm no corpo.
7. *Consolos*: tirante N em U por cima do pino, costura N horizontal e estribos verticais (NBR 9062:2017 7.3).
8. Fôrma, insertos (IP-01, pinos PN, neoprene) e alças de içamento AL-2: ver a prancha de fôrma de cada marca indicada no título.
9. Concreto C40; desforma e içamento com fcj ≥ 21 MPa. Pilar concretado deitado, face A para cima.
10. Armação conforme opção A (concreto armado); alternativa protendida em estudo na ND-LET-PIL-P01.
11. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	16/10/2026	NBR 9062: PILARES LATERAIS 14 Ø20 (MÉTODO GERAL)
00	13/10/2026	EMISSÃO INICIAL — PADRÃO DE ARMADURAS

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 9|2000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
ARMADURAS — PRÉ-MOLDADOS — PILARES PF-01, PF-02, PF-03, PF-04 — SEÇÕES E LISTA DO AÇO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	20/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-AR-PIL-04	04	04/06	A0

1º DIEDRO